

직무발명(고안)내용 설명서

발명 ID: FSA-CTRL-001 · 버전: 0.08 · 작성일: 2026-07-13

1. 발명(고안)의 명칭

국문: 비동심 음향진동 공급, 비전 피드백 및 이미지 기반 스트리밍 힘 분석을 결합한 마이크로/미니 LED 자가정렬 제어 시스템 및 방법

영문: Micro/Mini LED Self-Alignment Control System and Method Combining Non-Concentric Acoustic Vibration Supply, Vision Feedback, and Image-Based Streaming Force Analysis

[Rep.22, Rep.34, Rep.30] — ※최종 명칭은 open_questions 참조

2. 논문 발표

- 해당사항 없음

※논문 발표·예정 여부 확인 필요 — [open_questions > OQ-003](#)

3. 발명(고안)의 배경

본 발명은 마이크로/미니 LED(Micro/Mini LED) 디스플레이 제조 분야, 특히 유체 자기 조립(Fluidic Self-Assembly, FSA) 기반 전자·자가정렬 공정에 활용될 수 있는 기술이다.

FSA는 유체 내에 분산된 마이크로 LED 칩 기판의 수용홀(웰)에 자가정렬·삽입하는 공정으로, 대면적 어레이(4인치~8인치 웨이퍼)에서 RGB 서브픽셀을 동시에 정렬해야 하는 micro-LED 디스플레이 양산에 핵심 공정이다.

종래에는 (i) 음향/진동을 이용한 유체 내 칩 분산·공급, (ii) 브러싱을 이용한 칩 삽입·정렬, (iii) 형상 매칭 웰을 이용한 방향·위치 고정 등의 수단이 각각 독립적으로 연구·특허화되어 왔다. 특히 40 μ m급 마이크로 LED는 브라운 운동이 아닌 중력·침강·유동·접촉이 운동을 지배하며, 패러데이파(Faraday wave) 등 음장 하 표면파가 칩 분산에 기여할 수 있다 [Rep.23].

그러나 대면적(8인치) 어레이에서 위치별 수율 편차(외곽 11%~41%), RGB 1픽셀 동시 완성 수율 급감(평균 5.3%), 수동 브러싱의 재현성 한계 등이 양산 적용의 장애물로 남아 있다 [Rep.30].

4. 종래기술의 설명과 그것의 문제점

4-1. 중앙대 진동 기반 선행기술 (KR 10-2024-0039206 계열)

복수 진동원을 이용한 소자 전자 장치로, 중심점 기준 동심원 원주상에 진동원 그룹을 배치하고 진동원 쌍을 선택·이동 구동하여 유체 내 소자를 정렬·전사한다.

문제점:

- 동심원·방사형 수렴 구조에 종속
- 진동원 쌍 이동 구동 필요
- 최종 삽입·전극 방향·잔류 제거에 별도 수단 필요

4-2. 기계연/KIMM 브러싱 선행기술 (KR 10-2024-0011238 / WO2025159404A1)

천수성 제1 영역·소수성 제2 영역, 직사각형 웰/LED, 장변 평행 브러싱으로 수직·수평 정렬을 수행한다. 선행은 브러싱을 공정의 핵심·주된 수단으로 두고, 브러싱 단독(또는 브러싱 중심)으로 공급·정렬·삽입을 수행하는 구조에 가깝다.

문제점:

- 표면에너지 패턴·직사각형 형상에 종속
- 브러싱 접촉에 의존 → 대면적(8인치) 균일 공급·경로 제어 한계, LED 손상·기판 스크래치 위험
- 브러싱 방향·모션이 정렬 결정의 중심 — 단일 방향·일방향 모션 한계
- 비접촉 대면적 수단(음향 등) 과의 역할 분담·페루프 통합 부재

4-3. 공정·물리적 문제 (실험 근거, Rep.30)

문제	지표
대면적 수율 편차 (8인치 RGB 혼합)	외곽 11%~41%, Inner 35%
RGB 1픽셀 동시 완성 수율	평균 5.3%, 최고 12%
8인치 음향 미작동	주파수 조합 재설계 필요
디트래핑·재현성 (Rep.23)	피펫 방향·잔류칩

문제	지표
챔버 의존 패턴 (Rep.34)	시물만으로 실측 패턴 재현 어려움

4-4. 선행기술 조합의 한계 [Rep.22]

수단	강점	약점
음향진동만	대면적 공급·분산	최종 삽입·전극 방향·잔류 제거
브러싱만	단시간 국부 삽입	대면적 균일 공급·손상 위험·단일 방향·일방향 모션 한계
형상 매칭만	방향성·오삽입 방지	공급·삽입 속도

→ 기능 부담형 하이브리드 + 페루프 제어 + 실측 힘 모니터링이 필요

5. 본 발명의 목적

- 1. 대면적 어레이에서 마이크로/미니 LED를 균일하게 분산·공급하고, 위치별 수율 편차를 줄이는 자가정렬 제어 시스템을 제공한다.
- 2. 하이브리드 공정: 비접촉 음향/패러데이파로 대면적 균일 공급 + 비전 연동 다축 브러싱으로 국소·중간 면적 보강. 브러싱은 기계연 선행처럼 공정 전체의 유일 수단이 아니라, 짧은 구동 시간으로 저수율 영역에 병진·자전·공전 등 다양한 모션을 직접 부여하는 보강 수단 [Rep.30, 진도점검 2026-07].
- 3. 비직사각형 형상 매칭 수용률에 의해 최종 위치·전극 방향을 결정하여 오삽입을 방지한다.
- 4. in-situ 현미경 비전으로 정렬 상태·실패모드를 실시간 관측하고, 저수율 영역에 국소 다축 브러싱·가진 조건을 자동 보강하는 페루프(closed-loop) 공정을 구현한다 [Rep.30].
- 5. 현미경 이미지에서 음향 패턴·스트리밍 힘을 역산하여, 시뮬레이션 없이 챔버 의존 패턴을 다루고 힘 map 기반 공정 모니터링·제어를 가능하게 한다 [Rep.34].
- 6. 비전으로 실패모드를 촬영·분류하고 LED 사이트(웰)별 실패 빈도를 산출하여, 단순 확률(mean-field) 계산 또는 몬테카를로 시뮬레이션으로 RGB 개별·1픽셀 수율을 예측·최적화한다 [Rep.30, 진도점검 2026-07, RGB유틸 수율향상 전략 2026-07-02].

6. 본 발명의 구성

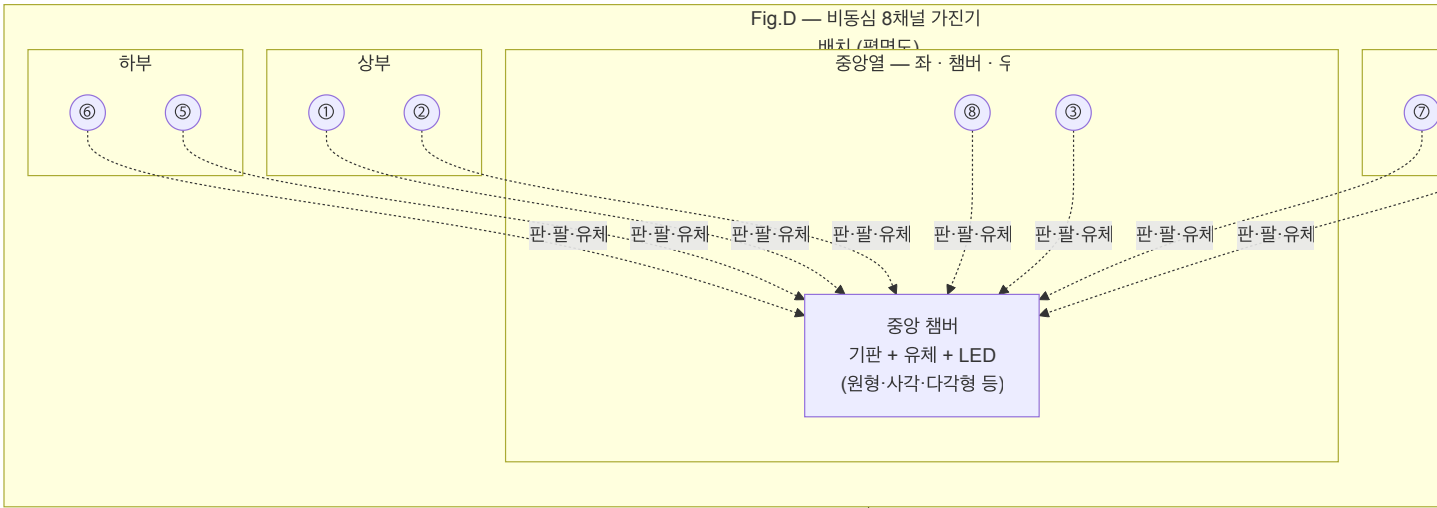
도면 구분: Fig.A~C·G는 제어·분석 흐름도(mermaid), Fig.D~E는 장치·공정 배치/동작 개념도(mermaid), Fig.F는 진도점검 수율 예측 그래프(임베드 PNG). 실측 force map·현미경 사진 등은 §9 추가자료 및 향후 acoustic_force_map 분석 결과로 보강 예정.

6-0. 비동심 음향진동 공급 장치 (평면도) [Rep.22, Rep.23]

중앙대 선행(동심원 원주상 복수 진동원)과 달리, 본 발명은 챔버 중앙에 기판·유체·LED가 위치하고, 챔버를 좌·우·상·하로 둘러싼 외곽(변·모서리 등)에 8개 내외(예시)의 가진기(트랜스듀서)가 비동심·비원주로 고정 배치된다. 각 가진기는 서로 기계적으로 연결되지 않으며, 챔버(또는 챔버에 접하는 판·팔 등 연결 부재)와만 결합한다. 챔버 단면 형상은 원형·사각·다각형 등으로 제한하지 않는다.

- 각 가진기는 공통 중심을 기준으로 한 동심원 원주상에 놓이지 않음 (회피).
- 진동원 쌍의 이동·스캔 구동 없음 — 위치 고정, 주파수·위상·진폭·모드(M1/M2 등)만 변경.
- 챔버로의 진동 전달: 각 가진기 → 판·팔·지지 구조물을 통한 구조 진동(유도파·벌크파·정상파 등) 및/또는 유체·계면 매질을 통한 전달. 유체·계면의 예로는 공기, 챔버 내 용액, 공기/용액 계면, 챔버 바닥·웨이퍼·용액 계면을 통한 전파 등이 있으나 이에 제한되지 않는다. 가진기 간 직접 연결·결합 없음.
- 형성 유동: 중심 수렴 방사형이 아닌 다방향 공급·국부 분산 유동 → 웰 어레이 행·열 방향 공급.
- 다중 가진기 협조 구동·신호 제어(§6-1)와 연동.

Fig.D — 비동심 8채널 가진기 배치 (평면도, 개념)



※ ①~⑧: 챔버를 상·하·좌·우로 둘러싼 외곽 고정 배치
※ 가진기끼리는 연결되지 않음
— 각각 챔버(연결 부재)로만 진동 전달
※ 전달: 구조물 진동(유도파·벌크파·정상파) 또는 유체·계면 (예: 공기, 챔버 내 용액, 공기/용액 계면, 바닥·웨이퍼·용액 계면)
※ 동심원 원주 배치·진동원 쌍 이동 구동 없음

중앙대식 동심원 이중 원주 구조가 아니라, 중앙 챔버 + 사방 외곽 분산 가진기 배치임을 Fig.D로 명시한다. 점선은 가진기→챔버 방향의 진동 전달 경로(판·팔·구조물, 또는 공기·용액·각종 계면 등)만 나타내며, 가진기 간 연결은 없다.

Fig.D 보조 — 평면도 (텍스트)



①~⑧: 챔버를 상·하·좌·우로 둘러싼 외곽 고정 배치. 각 가진기→챔버만 진동 전달(가진기 간 연결 없음).

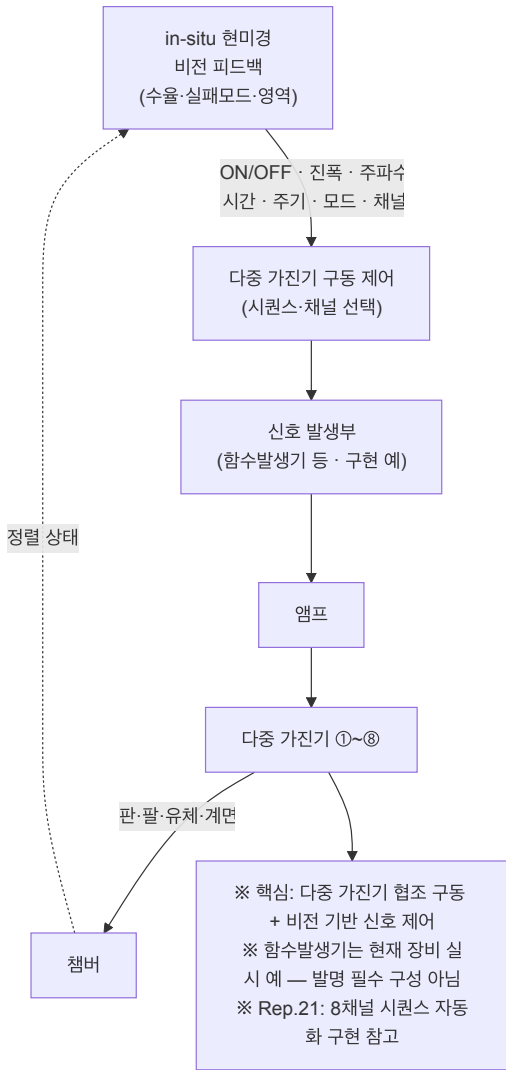
6-1. 다중 가진기 구동 및 신호 제어부 [Rep.21, Rep.30]

본 발명의 핵심은 다중 가진기(트랜스듀서)의 협조 구동과, 비전 피드백에 따른 구동 조건 조정이다. 신호를 발생·증폭하는 하드웨어는 구현 수단일 뿐, 특정 상품명(함수발생기)에 종속되지 않는다.

하드웨어 예 (실시) — 채널당 1계열, 복수 채널 병렬:

- 신호 발생부 (함수발생기 등) → 앰프(프리앰프) → 가진기 → [판·팔·유체·계면] → 챔버
- 신호 발생부: 구동 ON/OFF, 주파수·진폭·위상·구동 시간·주기(버스트)·모드(M1/M2 등) 를 출력. 실험 장비 예로 함수발생기 8대+ 통합 시퀀스가 사용되었으나 [Rep.21], 임의의 신호 원·DAC·임베디드 구동기로 대체 가능.
 - 앰프: 신호 증폭 후 각 가진기에 공급.
 - 다중 가진기: Fig.D 배치대로 비동심·고정 위치에서 선택 채널 동시 구동·동시 정지 또는 시퀀스 교번.
 - 비전 피드백 → 신호 제어: in-situ 현미경 판독 결과(저수율·실패모드·영역)에 따라 신호 발생부 출력을 조정 — ON/OFF, 진폭, 주파수, 구동 시간, 주기, 작동 채널, M1/M2 모드 등 (§6-2, Fig.B와 페루프).

Fig.A — 다중 가진기 구동 및 비전 연동 신호 제어 (개념)



함수발생기·USB 시퀀스는 Rep.21의 현장 구현 예이며, 청구범위의 본질은 「복수 가진기 구동 + 비전에 의한 구동 파라미터 페루프 제어」이다.

6-2. 비전 피드백 페루프 및 다축 브러싱 제어부 [Rep.30, 진도점검 2026-07]

in-situ 현미경으로 정렬 상태를 공정 중 실시간 관측하고, 저수율·실패모드 영역에 국소 다축 브러싱 + 다중 주파수 패러데이파 음향 가진을 집중하여 목표 수율(R·G·B 각 ≥95%) 수렴까지 반복한다.

브러싱의 역할 — 하이브리드 vs 기계연 선행 [Rep.22, Rep.30, 진도점검 2026-07]

	기계연/KIMM 브러싱 선행 (§4-2)	본 발명 (하이브리드)
공정 구조	브러싱 단독·중심 — 공급·정렬·삽입을 브러싱 접촉으로 수행	음향(비접촉) + 브러싱(접촉) + 형상 매칭 역할 분담
대면적	브러싱 접촉·경로로 전면 처리 → 균일성·손상 한계	음향/패러데이파가 8인치급 비접촉 균일 공급 담당
국소·중간 면적	(선행) 전면적 브러싱 스와핑	비전 식별 저수율 영역에 다축 모션 집중
공정 시간	브러싱 구동이 공정의 상당 부분	브러싱 구동 시간은 상대적으로 짧음(음향·대기 대비); 필요 시에만 투입
방향 정렬	브러싱 방향·장변 평행	비직사각형 형상 매칭 웰 (브러싱은 방향 결정 안 함)

- 기계연 선행과의 차별은 「finishing 여부」가 아니라 「브러싱-only 공정 vs 음향·비전 하이브리드」이다.
- 비전이 수율이 낮은 위치·코너·가장자리를 식별하면, 해당 국소·중간 면적에 병진·자전·공전·다방향 스윙핑 등으로 칩을 직접 이동·집중(pushing) 하거나 웰 주변·웰 내 삽입을 보조한다.
- 공정 초기·중간·후반 어느 단계에서도 개입 — 음향으로 대면적 공급이 진행되는 동안, 비전이 저조 영역을 감지하면 즉시 국소 브러싱 보강을 병행한다.

브러싱 부재·소재 (진도점검·현장, 예 — 특정 소재에 제한되지 않음)

구분	예시
형상·구동	납작 원형 브러시, 광폭 브러시, 2브러시 동시 구동, 원형 회전 브러시(대면적 국부 스윙핑), 8방향·다방향 스윙핑; 향후 로봇팔·스테이지 연동
소재 (털·매체)	현장 천연 돼지털 → PBT/Taklon·나일론(Nylon 6.12 등)·실리콘·UHMWPE·PEEK/PPS; PVA 스펀지·swab·클린룸·산업용 브러시/와이퍼 계열

구분	예시
코팅·표면	팁 파릴렌(Parylene C)·DLC·카본 등 (조건부); 접촉 하중 저감, 팁·코너 라운딩
내구·오염	저마모 소재 전환, 마모·탈락·부착 소자 회수 정량 평가; 기성품·주문제작 벤더 병행 검토 [진도점검 2026-07, RGB유닛 수율향상 전략 2026-07-02 §3-A-1]

- 브러싱은 LED 방향·전극 정렬을 직접 결정하지 않음 — 최종 배향은 비직사각형 형상 매칭 웨이 담당 (Rep.22 회피).

브러싱 모션 예 (진도점검·Rep.30):

| 모션 | 목적 |

| --- | --- |

| 병진·다방향 스윙핑 (8방향 등) | 저수율 영역으로 칩 이동·분산 |

| 자전·회전력 | 비대칭 칩 배향 유도 보조 |

| 공전(orbit)·원형 회전 브러싱 | 8인치 대면적 국부 균일 보강 |

| 2브러시 동시 구동 | 단시간 분산·집중 |

향후 로봇팔·스테이지 연동으로 저수율 좌표에 자동 이동·다축 모션 실행 [Rep.30, Rep.31].

Fig.B — 비전 폐루프(vision closed-loop) 흐름도

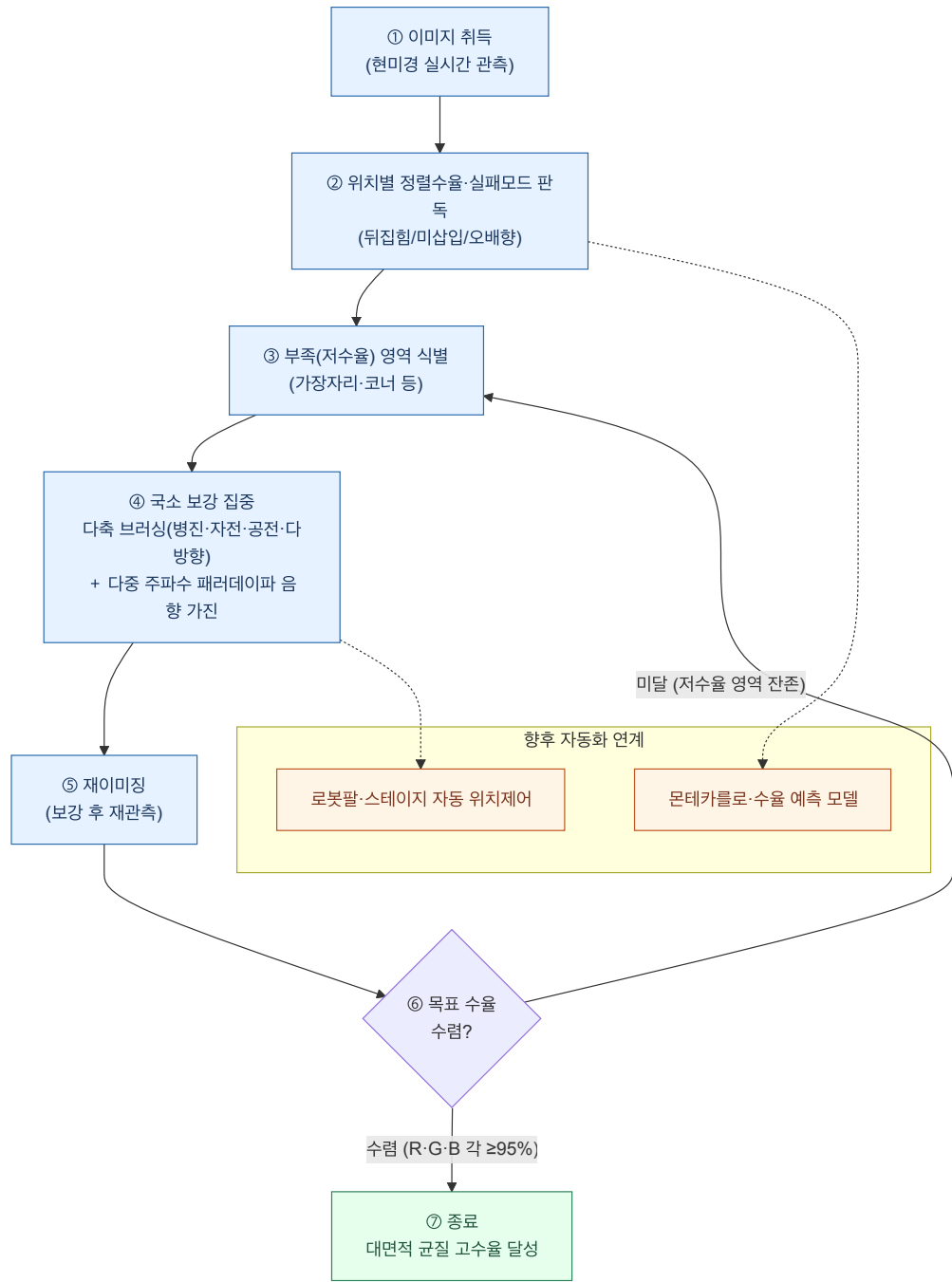


Fig.E — 비전 연동 다축 브러싱 개념 (저수율 영역 집중)

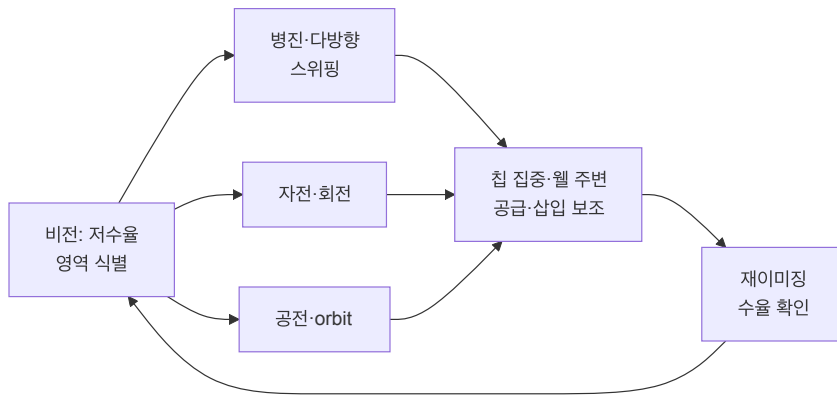
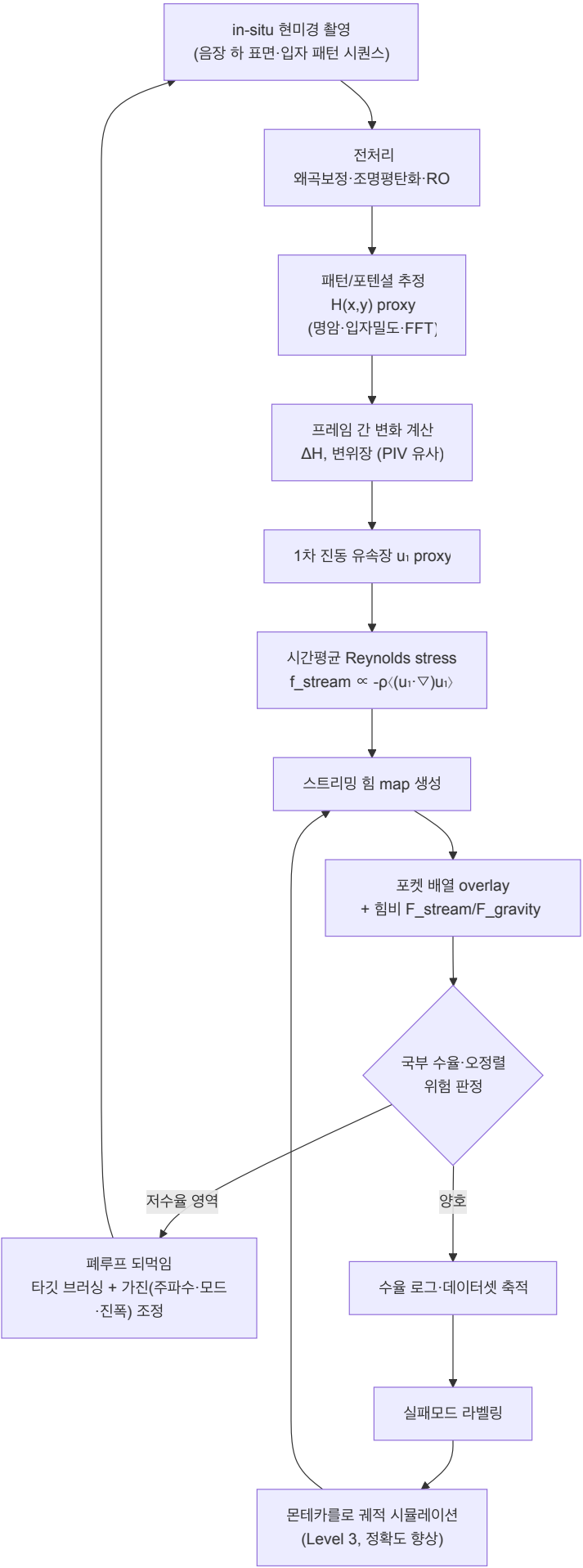


Fig.E: 하이브리드 — 음향이 대면적 공급, 브러싱은 비전이 지정한 국소·중간 면적에 다축 모션을 단시간 투입. 기계연 선행의 브러싱-only 공정과 구별.

6-3. 이미지 기반 스트리밍 힘 분석부 [Rep.34]

in-situ 현미경으로 촬영한 음장·입자 패턴 이미지 시퀀스에서 패턴 포텐셜 $H(x, y)$ 를 추정하고, 프레임 간 변화로 스트리밍 힘 **map**을 산출하여 포켓 배열과 overlay한다. 저수율·오정렬 위 힘 영역에 타겟 브러싱·가진 조정을 되먹임한다.

Fig.C — 이미지 기반 스트리밍 힘 분석 시스템 흐름도



2026-07-13 웹 검색 기준 1차 조사 결과(완전 FTO 아님 — 변리사·키프리스 추가 검색 필요).

구분	대표 선행	본 발명과의 관계
μPIV / MRμPIV	Phys. Rev. Applied 11 , 044031 (2019) — ARF·스트리밍 2D map 분리	동일 계측·물리 선행. micro-LED FSA·포켓 overlay·브러싱 페루프 없음
Faraday + PIV	J. Fluid Mech. 819 (2017) — streaming pattern 계측	패러데이 스트리밍 계측 선행. FSA 공정 연계 없음
영상→음장 potential→페루프	Adv. Intelligent Systems (2023) — Gor'kov potential + vision closed-loop	진보성 리스크 — 본 발명은 Reynolds stress streaming map + 포켓 FSA 로 구분
광학 트위저 force map	Lab Chip 16 , 2682 (2016)	프로브 직접 측정. 대면적 역산 경로와 상이
FSA vision closed-loop	중앙대 KR 10-2024-0039206 등 (Rep. No. 24 (FSA, 공정 특허 분석))	촬영→수율→진동 조정 선행. streaming force map 산출 단계 없음
ARF + imaging	US8134705B2	방사압 집중·이미징. streaming 역산·FSA 페루프 없음

판단 (조건부): 「이미지→streaming force map→포켓 overlay→하이브리드 FSA 페루프」일괄 청구의 직접 선행은 미발견. 구성요소별 선행은 다수 → CL-4/5는 「**Reynolds stress·Faraday·포켓 overlay·브러싱 하이브리드**」로 좁게 기재 권고. 상세: [Rep. No. 35 \(이미지 기반 음장 스트리밍 힘 추정 — 선행특허·논문 조사\)](#).

6-4. 패러데이파 물리 기반 [Rep.23, Rep.34]

66 kHz급 구동에서 서브하모닉(≈33 Hz) 패러데이파가 표면장력 영향으로 5~6 mm 파장 패턴을 형성한다.

- 패턴: $\eta(x, y, t) = \text{Re}[H(x, y) e^{-i\Omega t}]$
- 스트리밍 힘 프록시: $\mathbf{f}_{\text{stream}} \propto -\rho \langle (\mathbf{u}_1 \cdot \nabla) \mathbf{u}_1 \rangle_t$
- 침 Stokes 항력: $\mathbf{F}_{\text{chip}} \approx \gamma \mathbf{u}_{\text{stream}}$, $\gamma \approx 6\pi\mu a_{\text{eq}}$
- 스케일링: $U_{\text{stream}} \propto A^2$ (진폭 제곱)

자가정렬 관점에서는 절대 force보다 **힘비** $\frac{F_{\text{stream}}}{F_{\text{gravity}}}$, $\frac{F_{\text{stream}}}{F_{\text{brush}}}$, $\frac{F_{\text{stream}}}{F_{\text{pocket}}}$ 가 중요하다.

6-5. 회피·차별 구성 [Rep.22, Rep.25]

본 발명은 중앙대·기계연 선행특허의 필수 구성요소를 포함하지 않도록 설계되었다 ([avoidance_map](#) 참조).

구분	선행 (피함)	본 발명
진동원 배치	동심원 원주상	비동심·비원주 고정 위치
진동원 구동	쌍 이동·스캔	고정, 위상·진폭·주파수만 변경
웰·LED 형상	직사각형	비대칭 키·락 (사다리꼴·키홀-L자·노치)
표면	친수/소수 패턴	형상 매칭 (표면에너지 패턴 비의존)
브러싱 역할	브러싱 단독·중심 공정 (정렬·삽입 결정)	하이브리드 국소·중간면적 다축 보강; 방향=형상 매칭
공정·접촉	전면적 접촉 브러싱	음향=비접촉 대면적, 브러싱=접촉·단시간·국소
기능 분담	—	대면적=음향, 국소·중간=비전+다축브러싱, 방향=형상, 모니터=비전+힘

권장 명세 문구 [Rep.22]:

- 상기 진동원은 공통 중심점을 기준으로 하는 복수의 동심원 원주상에 배치되지 않는다.
- 상기 브러싱은 LED의 수평·수직 방향 정렬을 직접 결정하지 않고, 비전에 의해 식별된 저수율 영역에 대하여 병진·자전·공전을 포함하는 다축 모션으로 LED를 이동·삽입 보조하거나 수 용융 외부 잔류 LED를 제거한다.

6-6. 비전 기반 실패모드 분석 및 수율 예측부 [Rep.30, Rep.34, 진도점검 2026-07]

비전 페루프(§6-2)와 연계하여, in-situ 현미경·정지/동영상 이미지에서 실패모드(failure mode)를 촬영·분류하고, LED 사이트(웰) 단위로 각 모드의 발생 빈도·확률을 산출한다. 이를 단순 확률 계산(mean-field) 또는 몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션에 입력하여 공정 조건·시간에 따른 수율 예측 및 페루프 제어 파라미터 최적화에 활용한다.

실패모드 분류 (예시)

코드	실패모드	설명	비전 판별
FM-01	미삽입(empty well)	웰이 비어 있음	해당 site 무침
FM-02	오배향(wrong orientation)	침이 90°·180° 등 잘못 삽입	형상·전극 방향 불일치
FM-03	뒤집힘(upside-down)	상하 배향 오류	전극면·배경 대비

코드	실패모드	설명	비전 판별
FM-04	웰 대비 과대 삽입(oversized well fit)	웰(수용홀)이 칩보다 커 잘못 들어가거나 흔들림·이탈	칩-웰 간극 과대, 불안정 안착
FM-05	깨진 조각·파편 삽입(fragment/chip debris)	깨진 LED 조각이 웰에 삽입	비정형 형상·크기 이상
FM-06	잔류·중복(duplicate/residue)	웰 외부 또는 동일 site 중복 칩	밀도·개수 이상
FM-07	색 혼입(RGB cross-fill)	R/G/B 중 잘못된 색상	색상 분류
FM-08	탈락(detachment/detrapping)	안착 후 이탈	pass 간 before/after 비교
FM-09	응집·영킴(aggregation)	칩 군집으로 웰 진입 실패	국부 밀도 과다

사이트별 빈도: $f_m(i, j) = N_m(i, j) / N_{sites}$ — 실패모드 m 이 site (i, j) 에서 관측된 비율. good/bad site 공간 상관도 파라미터화.

수율 예측 모델 (2단계)

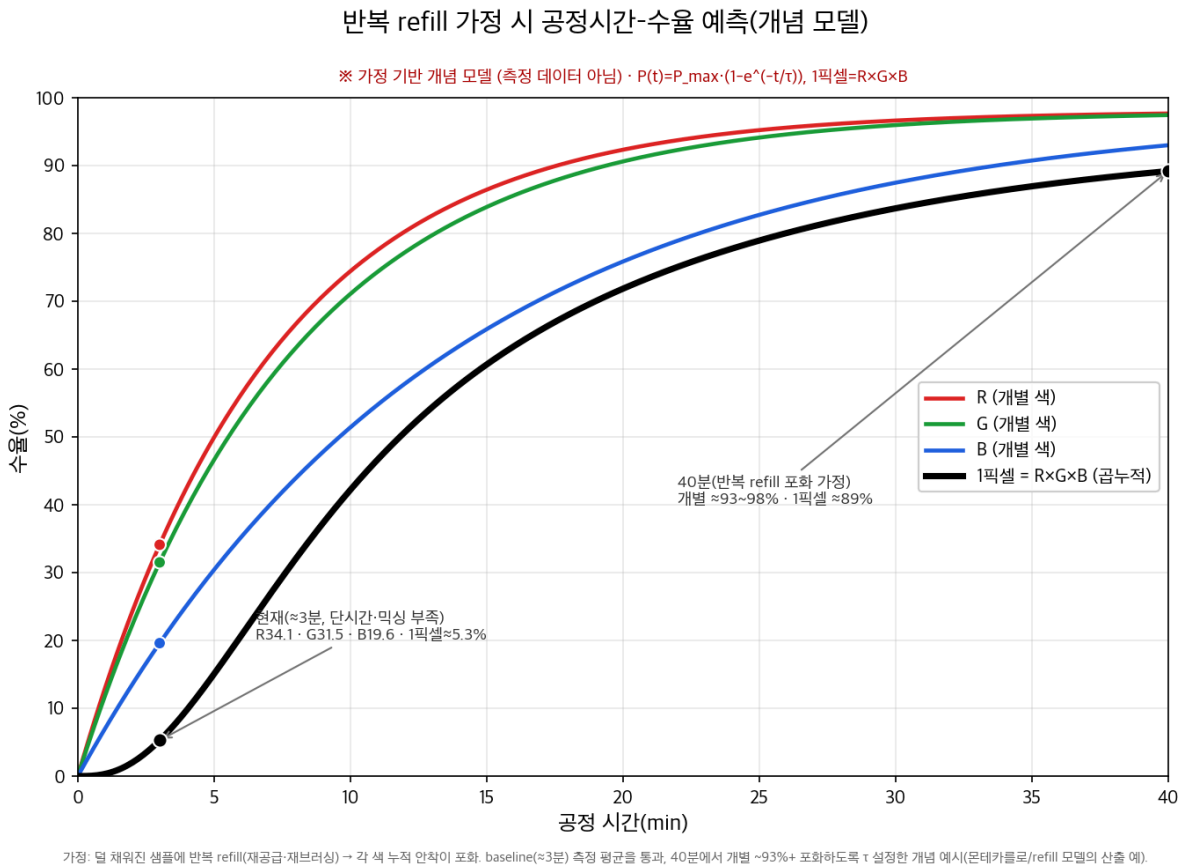
Level 1 — 단순 확률 계산 (mean-field, 현재 구현)

- 개별 색 안착: 반복 refill(pass) 가정 시 $P_{filled} \approx 1 - (1 - p_{single})^{passes}$
- RGB 1픽셀 수율 (3색 균누적): $Y_{pixel} \approx P(R) \times P(G) \times P(B)$
- retention $r < 1$, misinsertion p_m , site별 $p(i, j)$ 분포를 실패모드 빈도에서 추정
- 진도점검 공정시간-수율 예측 그래프(Fig.F)는 본 mean-field/refill 모델의 개념 산출 예시(가정 기반, 실측 곡선 아님)

Level 2 — 몬테카를로 시뮬레이션 (고도화)

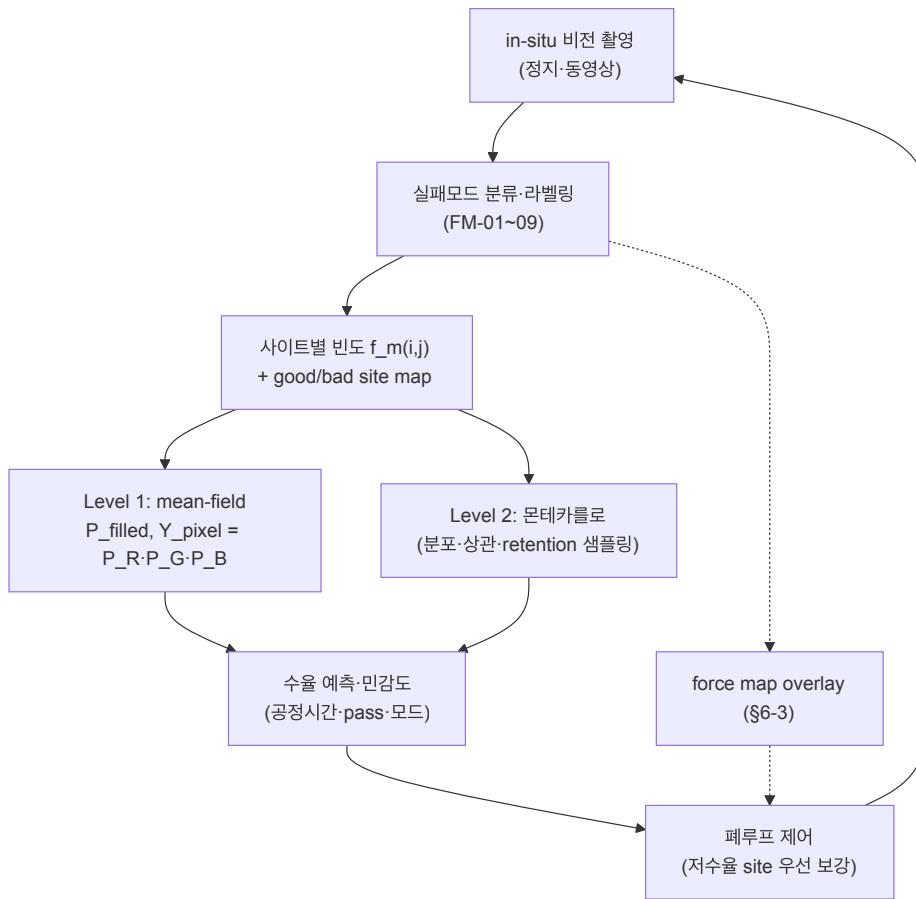
- site별 $p(i, j)$, retention, misinsertion, fragment 확률을 확률분포로 두고 무작위 샘플링 → 평균·분산·신뢰구간·실패모드 기여도 산출
- 실패모드 라벨링 이미지가 추가되면 FM-04(과대 웰)·FM-05(파편) 등 모드별 확률을 직접 학습·적합 → 예측 정확도 향상 (Rep.34 §6-2-4, 진도점검)
- force map(§6-3)과 연계: 저수율·FM-04/FM-05 다발 site ↔ 힘 map overlay → 타겟 보강 우선순위

Fig.F — 공정시간-수율 예측 (진도점검, refill 개념 모델)



그람: RGB 개별 색·1픽셀 수율의 공정시간 예측 곡선 — 반복 refill 가정 mean-field 모델 (RGB유닛 수율향상 전략 2026-07-02 §3-A-5, 진도점검 2026-07). 가정 기반 개념 모델이며 실측 곡선이 아님. $P_{max}=0.98$, 40분 시 개별 93~98%·1픽셀 ≈89% 예측(전략 반영 시 상황 여지).

Fig.G — 실패모드 → 수율 예측 파이프라인



비전 페루프(§6-2)의 ②판독 단계가 FM 분류·사이트 빈도 산출과 직결되며, 예측 결과가 ④국소 보강(다축 브러싱·가진) 우선순위를 결정한다.

7. 본 발명의 효과

1. 대면적 균일 공급: 비동심 비접촉 음향/패러데이파(Fig.D) → 8인치급 웰 어레이 전역 분산 [Rep.22].
2. 하이브리드 국소 브러싱: 비전→저수율 국소·중간 면적에 병진·자전·공전 다축 모션 단시간 집중 — 기계연 브러싱-only 공정과 구별 [Rep.30, 진도점검].
3. 오삽입 방지: 전극 방향을 비직사각형 형상 매칭이 결정 (브러싱 방향 아님).
4. 위치별 편차 보정: 비전 페루프(Fig.B, E)로 가장자리·코너 저수율(11% 등) 자동 보강 [Rep.30].
5. 실측 힘 모니터링: 시물 없이 in-situ 현미경에서 스트리밍 힘 map 산출 [Rep.34].
6. 다중 가진기 협조 구동: 복수 가진기 채널의 시퀀스·동시 구동·모드(M1/M2) 교번; 비전 피드백이 신호 발생부(ON/OFF·진폭·주파수·시간·주기 등)를 조정하는 페루프 [Rep.21 실시 예, Rep.30].
7. 수율 예측·최적화: 비전으로 실패모드(FM-01~09) 촬영·사이트별 빈도 산출 → mean-field 확률 계산 또는 몬테카를로로 RGB 개별·1픽셀 수율 예측(Fig.F) → 페루프 보강 우선순위 결정 [Rep.30/34, [RGB유닛 수율향상 전략 2026-07-02](#)].
8. 실패모드 정량 피드백: 깨진 조각 삽입(FM-05)·웰 과대 삽입(FM-04) 등 모드별 계수를 공정·형상·PMS 설계에 되먹임 [Rep.30, 진도점검].

8. 보호받고 싶은 권리

avoidance_map §D 자가검증 완료 (CL-1~3 pass, CL-4~5 FTO 미확정)

CL-1. 방법 (하이브리드 자가정렬) [Rep.22, Rep.30]

비직사각형 수용홀을 갖는 어레이 기판을 준비하는 단계; 상기 수용홀과 대응되는 비직사각형 외형을 갖는 마이크로/미니 LED를 공급하는 단계; 공통 중심점을 기준으로 하는 동심원 원 주상에 배치되지 않은 진동원을 구동하여 상기 LED를 상기 수용홀 주변으로 이동 또는 분산시키는 단계; in-situ 현미경으로 정렬 상태를 촬영·판독하는 단계; 비전에 의해 식별된 저수율 영역에 대하여 브러싱 부재를 병진·자전·공전을 포함하는 다축 모션으로 구동하여 상기 LED를 상기 수용홀 주변으로 이동·집중시키거나 수용홀 내로 진입시키거나 수용홀 외부의 잔류 LED를 제거하는 단계; 상기 LED의 전극 방향이 브러싱 방향이 아니라 상기 수용홀과 LED의 비대칭 형상 매칭에 의해 결정되는 단계; 를 포함하는 마이크로/미니 LED 자가정렬 방법.

CL-2. 장치 (통합 제어) [Rep.22, Rep.21, Rep.30]

비직사각형 수용홀 어레이를 갖는 기판 지지부; 상기 기판 외곽에 동심원 원주상에 배치되지 않은 하나 이상의 가진기(진동원); 상기 가진기에 구동 신호를 공급하는 신호 발생·증폭부; 복수 가진기의 구동을 협조 제어하는 다중 가진기 구동부; 브러싱 부재 및 브러싱 구동부; in-situ 현미경 및 이미지 처리부; 상기 현미경 판독 결과에 기초하여 상기 신호 발생·증폭부 또는 다중 가진기 구동부의 구동 조건(ON/OFF·진폭·주파수·시간·주기·모드)을 조정하는 제어부; 를 포함하되, 상기 브러싱 부재는 LED의 방향 정렬을 직접 결정하지 않는 마이크로/미니 LED 자가정렬 장치.

CL-3. 제어방법 (비전·힘 map 페루프) [Rep.22, Rep.30, Rep.34]

in-situ 현미경 이미지 검사부가 미삽입 웰 또는 오삽입 LED를 검출하는 단계; 미삽입 웰이 많은 영역에는 가진기 구동 조건(ON/OFF·주파수·진폭·구동 시간·주기·모드·작동 채널)을 변경하여 LED 공급량을 증가시키는 단계; 저수율 또는 잔류 LED가 많은 영역에는 브러싱 경로·압력·속도·횟수 및 병진·자전·공전 모션을 변경하여 집중 브러싱하는 단계; 현미경 이미지로부터 스트리밍 힘 map을 산출하고 포켓 배열과 overlay하여 저수율·오정렬 위험 영역을 판정하는 단계; 최종 방향 정렬은 비직사각형 형상 매칭 웰에 의해 수행되는 단계; 를 포함하는 페루프 자가정렬 제어방법.

CL-4. 방법 (이미지 기반 힘 분석) [Rep.34, Rep.35] ※FTO 1차 조사 완료, 변리사 검토 필요

음장 하 유체 표면/입자 패턴을 촬영한 이미지 시퀀스로부터 (a) 패턴 포텐셜장 $H(x,y)$ 추정, (b) 프레임 간 포텐셜 변화로 1차 유속장 프로시 산출, (c) 시간평균 Reynolds stress로 스트리밍 힘 map을 산출하는 마이크로 소자 자가정렬용 힘 분석 방법.

CL-5. 시스템 (페루프 장치) [Rep.34, Rep.35] ※FTO 1차 조사 완료, 변리사 검토 필요

in-situ 현미경, 연산부(포텐셜 힘 추정), 가진부, 브러싱부, 제어부를 포함하고, 힘 map 기반으로 국소 저수율 영역에 브러싱·가진을 되먹임하는 자가정렬 페루프 장치.

CL-6. 방법 (실패모드 기반 수율 예측) [Rep.34, Rep.30, 진도점검]

in-situ 현미경으로 LED 정렬 상태를 촬영하여 실패모드를 분류하는 단계; LED 사이트(수용홈)별 각 실패모드의 발생 빈도 또는 확률을 산출하는 단계; 상기 빈도를 단순 확률 계산(mean-field) 또는 몬테카를로 시뮬레이션에 입력하여 개별 색 및 RGB 1픽셀 수율을 예측하는 단계; 예측 결과에 기초하여 저수율 사이트에 브러싱·가진 조건을 조정하는 단계; 를 포함하는 마이크로/미니 LED 자가정렬 수율 예측 방법.

실패모드는 미삽입, 오배향, 뒤집힘, 수용홈 대비 과대 삽입, 깨진 조각·파편 삽입, 잔류·중복, 색 혼입, 탈락, 응집 등을 포함할 수 있다.

9. 추가자료

도면

Fig	유형	제목	소스
Fig.A	흐름도	다중 가진기 구동 + 비전 연동 신호 제어	§6-1, Rep.21(실시 예)
Fig.B	흐름도	비전 페루프 자가정렬	Rep.30
Fig.C	흐름도	이미지 기반 스트리밍 힘 분석	Rep.34
Fig.D	배치도	비동심 8채널 가진기·중앙 챔버 (mermaid + 텍스트 평면도)	Rep.22, Rep.23
Fig.E	개념도	비전 연동 다축 브러싱 (병진·자전·공전)	Rep.30, 진도점검 2026-07-02
Fig.F	그래프	공정시간-수율 예측 (refill mean-field, 임베드)	RGB유닛 수율향상 전략 2026-07-02, 발표파일
Fig.G	흐름도	실패모드 → 사이트 빈도 → 수율 예측 파이프라인	§6-6

v0.01: Fig.A~C(흐름도)만. v0.02: Fig.D(배치도)·Fig.E(브러싱). v0.03: Fig.F(수율 예측 그래프)·Fig.G(실패모드 파이프라인). v0.08: §6-3 선행기술(Rep.35), Fig.F 영문판 제외. force map·현미경 실측 그림은 acoustic_force_map 분석 후 보강 예정.

실험 데이터 [Rep.30]

영역	RGB 개별 평균	RGB 1픽셀 수율
8인치 외곽 9영역	R 34% / G 32% / B 20%	평균 3.7%
Inner 4영역	—	평균 8.9%, 최고 12.0%

참조 연구노트

- Rep. No. 21 (함수발생기 자동화 수정)
- Rep. No. 22 (중앙대. 기계연 출원 융합 회피 전략)
- Rep. No. 23 (패러데이파 효과)
- Rep. No. 25 (특허 회피 전략)
- Rep. No. 30 (8인치 RGB 혼합 FSA 종합 및 형상·공정 개선 전략)
- Rep. No. 34 (현미경 음장 이미지 기반 스트리밍 힘 분석 시스템 구상·특허성 검토)
- Rep. No. 35 (이미지 기반 음장 스트리밍 힘 추정 — 선행특허·논문 조사)
- RGB유닛 수율향상 전략 2026-07-02 — 수율 예측 모델·Fig.F 그래프 근거

양식 참조

- ___Project/자가정렬/특허/양식/20251117_발명설명서_영상복원.hwpX

관리 필드

항목	값
발명자	※확인 필요 — open_questions > QQ-001
소속	한국기계연구원 (기계연)
지분율	※확인 필요 — open_questions > QQ-002
작성일	2026-07-12
버전	0.02

Related

- [MOC_자가정렬](#)
- [invention.yaml](#)
- [avoidance_map](#)
- [source_map](#)
- [open_questions](#)
- [changelog](#)